«TSİFRA» MMC
Fənlərarası Tədqiqatlar Jurnalı (demo versiya)
Cild 1, № 1 (2025)
s. 15–17 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

İCMAL

Boreal zonanın torf bataqlıqlarının karbon balansı: qiymətləndirmə metodlarının icmalı

Aigerim Nurlanova[1]✉, **Nikolay Tikhomirov**[2]

[1] Xəzər Ekoloji Tədqiqatlar İnstitutu, Qazaxıstan
[2] Novobor Dövlət Universitetinin Şimal Bataqlıq Stansiyası, Rusiya
✉ Yazışma üçün müəllif: Aigerim Nurlanova, a.nurlanova@example.org

Daxil olub: 19 avqust 2024 **Qəbul edilib:** 15 yanvar 2025 **Dərc edilib:** 20 mart 2025

ANNOTASİYA

Boreal torf bataqlıqları quru səthinin təxminən 3%-ni tutsa da, planetin torpaq karbonunun üçdə birinə qədərini saxlayır; buna görə də onların karbon balansının dəqiq qiymətləndirilməsi iqlim siyasəti və istixana qazları üzrə milli hesabatlılıq üçün vacibdir. İcmalda bataqlıqlarda karbon axınlarının qiymətləndirilməsinin əsas metodları sistemləşdirilir: kamera metodu, turbulent pulsasiyalar (eddi-kovariasiya) metodu, torfun toplanma sürəti üzrə hesablama, həmçinin peyk indekslərinə və məhsuldarlıq modellərinə əsaslanan məsafədən zondlama yanaşmaları. 2000–2024-cü illərə aid 87 nəşrin təhlili əsasında hər bir metodun məkan və zaman miqyası, qeyri-müəyyənlik mənbələri, avadanlığa və heyətin ixtisasına dair tələbləri nəzərdən keçirilir. Eyni bataqlıq üçün müxtəlif metodlarla əldə edilmiş xalis ekosistem mübadiləsi qiymətləndirmələri bir yarım–iki dəfə fərqlənə bilər və uyğunsuzluqların əsas hissəsi metan və həll olmuş üzvi karbon axınlarının nəzərə alınması ilə bağlıdır. Pozulmamış ekosistemlərlə müqayisədə məlumatların xeyli az olduğu qurudulmuş və yenidən sulaşdırılmış bataqlıqlara xüsusi diqqət yetirilir. İcmalda belə nəticəyə gəlinir ki, dayaq məntəqələrində turbulent pulsasiyalar metodu ilə uzunmüddətli müşahidələrin kamera ölçmələri və məsafədən zondlama vasitəsilə miqyaslandırma ilə tamamlandığı kombinə edilmiş yanaşma zəruridir. Tədqiqatın məqsədindən və mövcud resurslardan asılı olaraq metodun seçilməsi sxemi təklif edilir.

Açar sözlər: torf bataqlıqları; karbon balansı; metan; eddi-kovariasiya; kamera metodu; boreal zona

Carbon Balance of Boreal Peatlands: A Review of Assessment Methods

Aigerim Nurlanova[1]✉, *Nikolay Tikhomirov*[2]

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan
[2] Northern Mire Station, Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Boreal peatlands cover about 3% of the land surface yet store up to a third of the world's soil carbon, so accurate assessment of their carbon balance matters for climate policy and national greenhouse gas reporting. This review systematises the main methods for estimating carbon fluxes in peatlands: the chamber method, eddy covariance, calculation from peat accumulation rates, and remote-sensing approaches based on satellite indices and productivity models. Drawing on 87 publications from 2000–2024, it considers the spatial and temporal scale of each method, its sources of uncertainty and its requirements for equipment and staff expertise. Estimates of net ecosystem exchange for the same peatland obtained by different methods can differ by a factor of 1.5 to 2, with most of the discrepancy arising from the treatment of methane and dissolved organic carbon fluxes. Particular attention is paid to drained and rewetted peatlands, for which far fewer data exist than for undisturbed ecosystems. The review concludes that a combined approach is needed, in which long-term eddy covariance observations at reference sites are complemented by chamber measurements and remote-sensing upscaling. A decision scheme for choosing a method according to the research goal and available resources is proposed.

Keywords: peatlands; carbon balance; methane; eddy covariance; chamber method; boreal zone

İstinad üçün: Nurlanova A., Tikhomirov N. Boreal zonanın torf bataqlıqlarının karbon balansı: qiymətləndirmə metodlarının icmalı. *Open Journal Systems platformasında demo jurnal* 2025;1(1):15–17.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

1 GİRİŞ

Bataqlıqlar minilliklər boyu karbonu torf şəklində toplaya bilən yeganə quru ekosistemi tipidir. Bununla yanaşı, onlar qlobal istiləşmə potensialı yüksək olan istixana qazı — metanın təbii mənbəyidir. Bataqlığın yekun iqlim effekti bu proseslərin nisbəti ilə müəyyən edilir və qrunt sularının səviyyəsinə həssasdır.

Bataqlıqların torf hasilatı, kənd və meşə təsərrüfatı məqsədilə qurudulması onları CO_2 udulma yerindən onun mənbəyinə çevirir. Pozulmuş bataqlıqların bərpasına (yenidən sulaşdırılmasına) iqlim tədbiri kimi artan maraq karbon balansının qiymətləndirilməsinin etibarlı metodlarını tələb edir. Bu icmalın məqsədi mövcud metodları, onların imkanlarını və məhdudiyyətlərini müqayisə etməkdir.

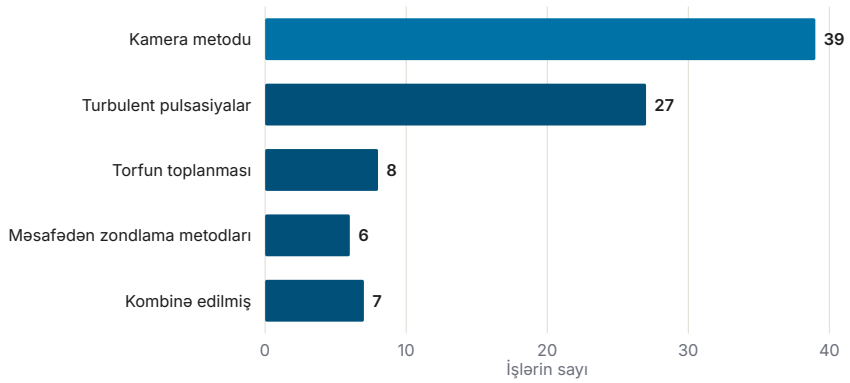
2 MATERİALLAR VƏ METODLAR

Nəşrlərin axtarışı biblioqrafik verilənlər bazalarında 2000–2024-cü illər üzrə «torf bataqlığı», «karbon balansı», «CO_2 axını», «metan» açar sözlərinin birləşmələri və onların ingilisdilli ekvivalentləri əsasında aparılmışdır. Tapılmış 412 işdən annotasiyaların və tam mətnlərin təhlilindən sonra axınların kəmiyyət qiymətləndirmələrini və metodikanın təsvirini ehtiva edən 87 iş seçilmişdir.

Hər bir iş üçün bataqlığın tipi, onun vəziyyəti (pozulmamış, qurudulmuş, bərpa olunan), ölçmə metodu, müşahidələrin müddəti və nəzərə alınan balans komponentləri qeydə alınmışdır. Xalis ekosistem mübadiləsi qiymətləndirmələri ildə q C/m² vahidlərinə gətirilmişdir.

3 NƏTİCƏLƏR

İşlərin metodlar üzrə bölgüsü qeyri-bərabərdir (Şəkil 1): tədqiqatların təxminən yarısı kamera metoduna, təxminən üçdə biri isə turbulent pulsasiyalar metoduna əsaslanır. Məsafədən zondlama yanaşmaları əsasən qiymətləndirmələrin müstəqil mənbəyi kimi deyil, miqyaslandırma üçün tətbiq edilir.



Şəkil 1. Təhlil edilmiş işlərin əsas qiymətləndirmə metodu üzrə bölgüsü (n = 87)

Metodların müqayisəli xüsusiyyətləri Cədvəl 1-də verilmişdir. Kamera metodu axınları mikrolandşaftlar üzrə ayırmağa imkan verir, lakin zaman dəyişkənliyini zəif təsvir edir; turbulent pulsasiyalar metodu fasiləsiz sıralar verir, lakin homogen sahə və bahalı avadanlıq tələb edir.

Cədvəl 1. Bataqlıqların karbon balansının qiymətləndirilməsi metodlarının müqayisəsi

Metod	Miqyas	Zaman ayırdetməsi	Əsas qeyri-müəyyənlik
Kamera	0,1–1 m²	Epizodik	Zaman üzrə interpolyasiya
Turbulent pulsasiyalar	0,1–1 km²	30 dəq	Gecə axınları, qeyri-homogenlik
Torfun toplanması	Kern	Əsrlər	Tarixləndirmə, parçalanma
Məsafədən zondlama	Region	Günlər–həftələr	Modellərin kalibrlənməsi

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

4 MÜZAKİRƏ

Metodlar arasındakı əhəmiyyətli uyğunsuzluqlar ölçmə xətalarından çox nəzərə alınan balans komponentlərindəki fərqlərlə izah olunur. Bataqlıq suları ilə həll olmuş üzvi karbonun aparılmasını nəzərə almayan işlər karbonun udulmasını sistematik olaraq 10–25% şişirdir.

Bərpa olunan bataqlıqlar ən az öyrənilmiş olaraq qalır: yenidən sulaşdırmadan sonrakı ilk illərdə metan emissiyası müvəqqəti olaraq arta bilər ki, bunu da bərpa layihələrinin iqlim effektini qiymətləndirərkən nəzərə almaq vacibdir.

5 YEKUN

Metodların heç biri bataqlıqların karbon balansının tam qiymətləndirilməsini təmin etmir. Turbulent pulsasiyalar metodu ilə uzunmüddətli müşahidələr aparılan, kamera ölçmələri və məsafədən zondlama vasitəsilə miqyaslandırma ilə tamamlanan dayaq məntəqələri şəbəkəsi optimal görünür.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Gorham E. Northern peatlands: role in the carbon cycle and probable responses to climatic warming // Ecological Applications. 1991. Vol. 1, no. 2. P. 182–195.
2. Baldocchi D. D. Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide exchange rates of ecosystems // Global Change Biology. 2003. Vol. 9, no. 4. P. 479–492.
3. Тихомиров Н. В. Многолетняя динамика потоков CO_2 на верховом болоте северной тайги // Болотоведение и торф. 2020. Т. 18, № 2. С. 60–78.
4. Нурланова А. Н., Сейткали Д. М. Эмиссия метана с осушенных торфяников: обзор полевых данных // Экосистемы и климат. 2022. Т. 4, № 1. С. 15–34.
5. Kowalczyk P., Aarnio T. Dissolved organic carbon export from boreal mires // Hydrology and Biogeochemistry. 2019. Vol. 33. P. 410–427.
6. Тихомиров Н. В., Ерёменко В. А. Камерные измерения потоков парниковых газов: методическое пособие. Новобор: НГУ, 2018. 96 с.
7. Lund S., Petersen R. Upscaling peatland carbon fluxes with satellite data: opportunities and pitfalls // Remote Sensing of Wetlands. 2021. Vol. 9, no. 3. P. 200–221.
8. Нурланова А. Н. Восстановление нарушенных болот и климатическая политика // Вопросы экологической политики. 2023. № 2. С. 47–63.
9. Hart G., Lin W. Long-term apparent rates of carbon accumulation in boreal peat // Quaternary Carbon Studies. 2018. Vol. 21. P. 55–70.

◆ ◆ ◆

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır